

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №7

«ФУНКЦІЇ.»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Шиманський М.В.

Перевірив:

Асистент Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування функцій.

Хід роботи

З минулої роботи в мене вже був скачаний Visual Studio, та встановлені мови C++ та C.

1. Дослідження теоретичних відомостей.
2. Запуск Visual Studio.
3. Створення та налаштування проєкту.
4. Працюю над першим завданням

```
void simpleChecker(int number) {  
    if (number <= 1)  
    {  
        printf("Number is not simple\n");  
        return;  
    }  
    int isSimple = 1;  
    for (int i = 2; i < number; i++)  
    {  
        if (number % i == 0) {  
            isSimple = 0;  
            break;  
        }  
    }  
  
    if (isSimple) {  
        printf("Number is simple\n");  
    }  
    else {  
        printf("Number is not simple\n");  
    }  
}
```

рисунок 1(створення функції перевірки числа на просте)

<code>simpleChecker(5);</code>	Number is simple
<code>simpleChecker(7);</code>	Number is simple
<code>simpleChecker(15);</code>	Number is not simple
<code>simpleChecker(17);</code>	Number is simple
<code>simpleChecker(8);</code>	Number is not simple

рисунок 2 (тест функції)

5. Працюю над другим завданням

```
int recSum(int n) {  
    if (n >= 100) {  
        return 100;  
    }  
    return n + recSum(n + 1);  
}
```

рисунок 3 (створення рекурсивної функції)

```
printf("%d\n", recSum(99)); 199  
printf("%d\n", recSum(50)); 3825  
printf("%d\n", recSum(0)); 5050  
return 0;
```

рисунок 4 (тест функції)

6. Працюю над третім завданням

```
double f(double x, double N, double A) {  
    return N * x + A;  
}  
  
double bisFunc(double N, double A, double a, double b, double eps) {  
    if (f(a, N, A) * f(b, N, A) >= 0) {  
        printf("Error the function interval has equal signs");  
        return 0;  
    }  
    double c;  
    while ((b - a) >= eps) {  
        c = (a + b) / 2.0;  
        if (f(c, N, A) == 0) {  
            return c;  
        }  
        if (f(a, N, A) * f(c, N, A) < 0) {  
            b = c;  
        }  
        else {  
            a = c;  
        }  
    }  
    return (a + b) / 2;  
}
```

рисунок 5 (написання функції обчислення рівняння за допомогою метода половинного ділення)

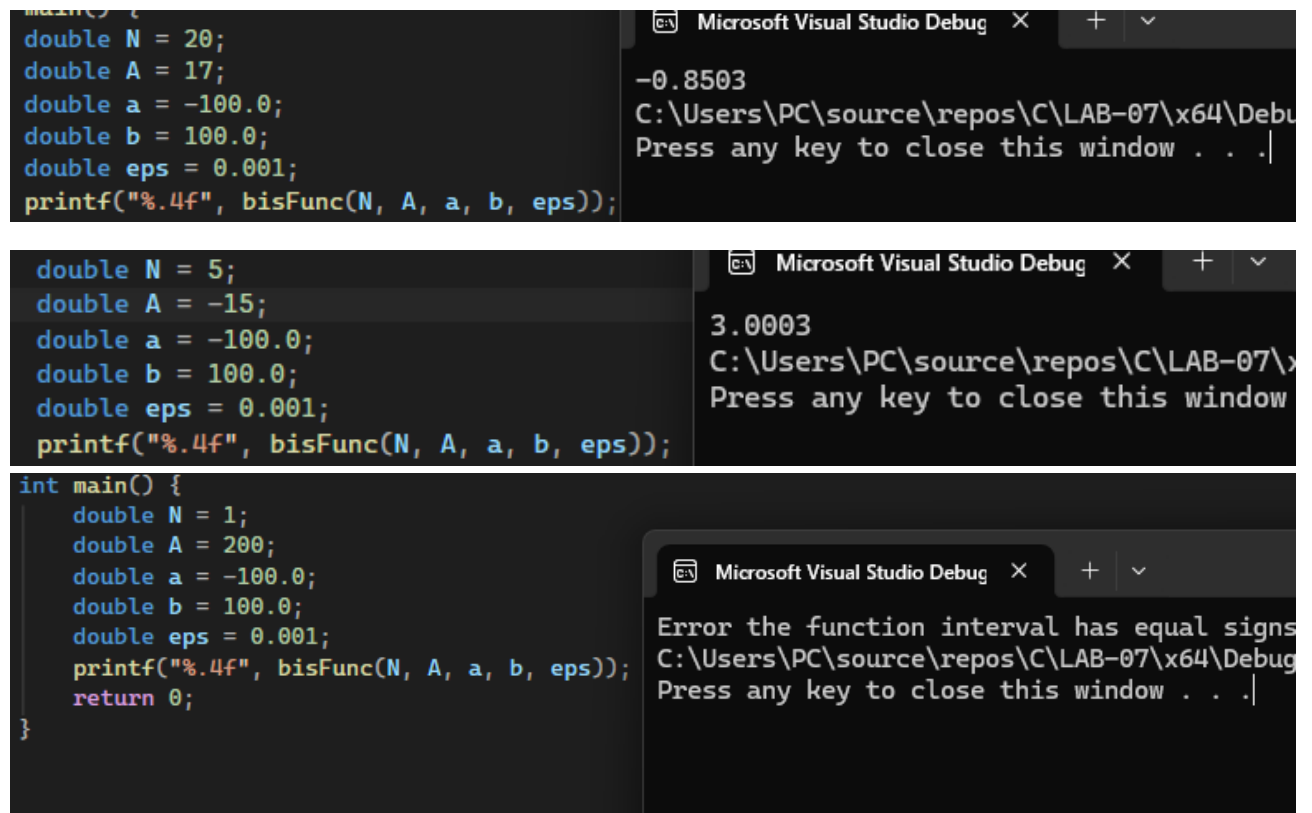


рисунок 6,7,8 (тестування функції та різні значення та також обробка помилки)

Висновок: По ходу лабораторної роботи я успішно справився з завданням, ознайомився з синтаксом мови програмування C, функціями та успішно застосував їх у роботі. Попрацював з документацією. Найважчим було третє завдання тому-що, спочатку я не зовсім зрозумів алгоритм виконання рівняння.